

Tecnologías Digitales Emergentes

Andrés Oswaldo Calderón Romero, Ph.D.

July 30, 2026

Información

- ▶ Profesor: Andrés Oswaldo Calderón Romero, Ph.D.
- ▶ **Correo:** andrescalderonr@javeriana.edu.co (Iniciar el asunto con “[EDT]”).
- ▶ **Web:** <https://www.cs.ucr.edu/~acald013/>.
- ▶ Páginas importantes: <https://github.com/aocalderon/PUJ/> → 2026–30.
- ▶ Plataformas:
 - ▶ BrightSpace (Anuncios y entregas).
 - ▶ GitHub (Material de clase).
- ▶ Herramientas: [QGIS](#), [R](#) y [Python](#).
- ▶ Horario de atención (Office Hours):
 - ▶ Martes: 11:00am a 12:00m (FIFO).

Contenido

- ▶ Geographic Information Science (GIS)
- ▶ Data Science (DS).
- ▶ Proyecto Tecnologías Digitales Emergentes: Exploración de casos de estudio y aplicaciones prácticas de GIS y DS en diversos campos.

Los Estudiantes

- ▶ ¿Nombre?
- ▶ ¿Experiencia en programación? ¿Lenguajes?
- ▶ ¿Experiencia en GIS o DS?
- ▶ ¿Algo puntual que espera aprender en este curso?

Sobre el Curso

- ▶ ¿Qué sabemos?
- ▶ ¿Qué nos han dicho?
- ▶ ¿Qué expectativas hay?

Veámos:



o ingresa a [menti.com](https://www.menti.com)
con el código **2731 0711**

Objetivos

- ▶ Identificar las tecnologías adecuadas para aplicarlas en diferentes contextos de acuerdo con los requerimientos identificados.
- ▶ Aplicar las buenas prácticas internacionalmente reconocidas y aceptadas por la comunidad científica, para dar respuesta a las necesidades identificadas.
- ▶ Plantear el desarrollo de un proyecto tecnológico, de acuerdo con las mejores prácticas de cada tecnología.
- ▶ Diseñar un proyecto práctico que permitan al estudiante aplicar los conocimientos de SIG y Ciencia de datos en situaciones reales.

Evaluación y Fechas

- ▶ 50% → Proyecto Módulo GIS (Midterm).
 - ▶ 10% → Labs.
 - ▶ 20% → Primera entrega.
 - ▶ 20% → Defensa final.
- ▶ 50% → Proyecto Módulo DS (Final).
 - ▶ 10% → Labs.
 - ▶ 20% → Primera entrega.
 - ▶ 20% → Defensa final.